प्रश्नावली 1.3

अपरिमेय संख्या (Irrational Number) क्या है?

- वह संख्या जो किसी भी पूर्णांक p और q $(q \neq 0)$ के रूप में $\frac{p}{q}$ के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
- उदाहरण: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi, \ldots$

याद रखने योग्य बातें :

1. यदि $\sqrt{n}$ (जहाँ n पूर्ण वर्ग नहीं है) एक परिमेय संख्या है, तो $\sqrt{n}$ को $\frac{p}{q}$ $(p, q \in Z, q \neq 0)$ के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि संभव नहीं है।
2. किसी परिमेय संख्या और किसी अपरिमेय संख्या का योग/अंतर/गुणनफल भी सामान्यत: अपरिमेय ही होता है (जब तक विशेष रूप से व्यंजित न किया गया हो)।

1. सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

हल :

मान लीजिए, $\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

तब, $\sqrt{5}$ को $\frac{p}{q}$ केरूप में लिखा जा सकता है,

जहाँ p, q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$, तथा $\frac{p}{q}$ सरल रूप में है।

$$\sqrt{5} = \frac{p}{q} \quad \ldots(1)$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(\sqrt{5})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 \Rightarrow 5 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 5q^2 \quad \ldots(2)$$

चूँकि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अत: p^2 भी 5 से विभाज्य होगा।

इससे p भी 5 से विभाज्य होगा।

इसलिए, $p = 5k$ (जहाँ k कोई पूर्णांक है)।

इसे समीकरण (2) में रखने पर,

$$(5k)^2 = 5q^2 \Rightarrow 25k^2 = 5q^2$$

$$\Rightarrow 5k^2 = q^2 \quad \ldots(3)$$

इससे q^2 भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अत: p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं।

लेकिन p और q का कोई अभिन्न गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि $\frac{p}{q}$ सरल रूप में लिया गया है।

यह हमारे मान्यताओं के विपरीत है।

अत: हमारी परिकल्पना गलत है।

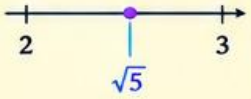
$\therefore$ $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

ध्यान दें :

- 5 एक अभाज्य संख्या है और यह किसी भी पूर्ण वर्ग (square) का गुणनखंड नहीं है।
- इसलिए $\sqrt{5}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में नहीं लिखा जा सकता।

$\sqrt{5}$ का दशमलव रूप (लगभग)

$\sqrt{5} = 2.2360679\ldots$



2. सिद्ध कीजिए कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

हल :

मान लीजिए, $3 + 2\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

तब, इसे $\frac{p}{q}$ केरूप में लिखा जा सकता है,

जहाँ p, q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$, तथा $\frac{p}{q}$ सरल रूप में है।

$$3 + 2\sqrt{5} = \frac{p}{q} \quad \ldots(1)$$

दोनों पक्षों से 3 घटाने पर,

$$2\sqrt{5} = \frac{p}{q} - 3 \Rightarrow 2\sqrt{5} = \frac{p - 3q}{q} \quad \ldots(2)$$

अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(2\sqrt{5})^2 = \frac{(p - 3q)^2}{q^2} \Rightarrow 20 = \frac{(p - 3q)^2}{q^2}$$

$$\Rightarrow 20q^2 = (p - 3q)^2 \quad \ldots(3)$$

समीकरण (3) को विस्तार देने पर,

$$20q^2 = p^2 - 6pq + 9q^2$$

$$\Rightarrow p^2 - 6pq - 11q^2 = 0 \quad \ldots(4)$$

इसमें 11 एक अभाज्य संख्या है, और 11 का कोई पूर्णांक वर्ग नहीं है। चूँकि p^2 में 11 का गुणज है, इसलिए p भी 11 से विभाज्य होगा।

मान लीजिए $p = 11k$ (जहाँ k कोई पूर्णांक है)।

इसे (4) में रखने पर,

$$(11k)^2 - 6(11k)q - 11q^2 = 0$$

$$\Rightarrow 121k^2 - 66kq - 11q^2 = 0$$

$$\Rightarrow 11(11k^2 - 6kq - q^2) = 0 \quad \ldots(5)$$

चूँकि $11 \neq 0$, इसलिए $11k^2 - 6kq - q^2 = 0$

$$\Rightarrow q(11k - q) = 0 \Rightarrow q = 0 \text{ या } q = 11k$$

लेकिन $q = 0$ असंभव है $(q \neq 0)$, और $q = 11k$ लेने पर (1) में रखने पर $2\sqrt{5}$ परिमेय हो जाएगा, जो असत्य है।

अत: हमारी परिकल्पना गलत है।

$\therefore$ $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

मुख्य विचार :

- यदि $3 + 2\sqrt{5}$ परिमेय है, तो $2\sqrt{5}$ भी परिमेय होगा।
- इससे $\sqrt{5}$ परिमेय सिद्ध होगा, जो असत्य है।

अत: $3 + 2\sqrt{5}$ अपरिमेय है।

याद रखें :

- $\sqrt{5}$ स्वयं अपरिमेय है (प्रश्न 1 से)।
- किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग/अंतर, सामान्यत: अपरिमेय होता है (जब तक विशेष स्थिति न हो)।

निष्कर्ष : $\sqrt{5}$ और $3 + 2\sqrt{5}$ दोनों अपरिमेय संख्याएँ हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी रूप $\frac{p}{q}$ (जहाँ p, q पूर्णांक और $q \neq 0$) में लिखा नहीं जा सकता।

प्रश्नावली 1.3

3. सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं:

(i) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ii) $7\sqrt{5}$ (iii) $6+\sqrt{2}$

(i) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ अपरिमेय है।

मान लीजिए : $\frac{1}{\sqrt{2}}$ एक परिमेय संख्या है।

तब, $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{p}{q}$ जहाँ p, q परस्पर सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$\frac{1}{2} = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = \frac{q^2}{2} \quad ...(1)$$

इससे p^2, 2 का गुणज होगा, अतः p सम (even) होगा।

मान लीजिए $p = 2k$, जहाँ k एक पूर्णांक है।

इसे (1) में रखने पर,

$$\frac{(2k)^2}{2} = \frac{4k^2}{2} = 2k^2 = q^2$$

अतः q^2, 2 का गुणज होगा, इसलिए q सम (even) होगा।

यानी, p और q दोनों सम हैं, जो उनकी परस्पर सह-अभाज्यता के विरुद्ध है।

अतः हमारा मानना गलत है।

∴ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ एक अपरिमेय संख्या है।

विरोधाभास :

हमने मान लिया कि $\frac{1}{\sqrt{2}}$ परिमेय है, जिससे p और q दोनों सम निकलते हैं, जो असंभव है।

अतः $\frac{1}{\sqrt{2}}$ अपरिमेय है।

(ii) $7\sqrt{5}$ अपरिमेय है।

मान लीजिए : $7\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

तब, $7\sqrt{5} = \frac{p}{q}$ जहाँ p, q परस्पर सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(7\sqrt{5})^2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 49 \times 5 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$\Rightarrow 245 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 245q^2 \quad ...(1)$$

इससे p^2, 5 और 49 का गुणज होगा, अतः p, 5 और 7 से विभाज्य होगा।

मान लीजिए $p = 5k$, जहाँ k एक पूर्णांक है।

$$p^2 = (5k)^2 = 25k^2$$

$$\Rightarrow 25k^2 = 245q^2$$

$$\Rightarrow k^2 = \frac{49q^2}{5} \quad ...(2)$$

इससे k^2, 5 का गुणज होगा, इसलिए k सम (even) होगा।

यानी, p और q दोनों सम हैं, जो उनकी परस्पर सह-अभाज्यता के विरुद्ध है।

अतः हमारा मानना गलत है।

∴ $7\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

विरोधाभास :

हमने मान लिया कि $7\sqrt{5}$ परिमेय है, जिससे p और q दोनों सम निकलते हैं, जो असंभव है।

अतः $7\sqrt{5}$ अपरिमेय है।

(iii) $6+\sqrt{2}$ अपरिमेय है।

मान लीजिए : $6+\sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।

तब, $6+\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ जहाँ p, q परस्पर सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

$$6+\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{p}{q} - 6 = \frac{p-6q}{q}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p-6q}{q}\right)^2 \Rightarrow 2 = \frac{(p-6q)^2}{q^2} \quad ...(1)$$

इससे $(p-6q)^2$, 2 का गुणज होगा, अतः $p-6q$ सम (even) होगा।

मान लीजिए $p-6q = 2k$, जहाँ k एक पूर्णांक है।

इसे (1) में रखने पर,

$$2 = \frac{(2k)^2}{q^2} = \frac{4k^2}{q^2}$$

$$\Rightarrow q^2 = 2k^2 \quad ...(2)$$

इससे q^2, 2 का गुणज होगा, इसलिए q सम (even) होगा।

यानी, $p-6q$ और q दोनों सम हैं, जो उनकी परस्पर सह-अभाज्यता के विरुद्ध है।

अतः हमारा मानना गलत है।

∴ $6+\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है।

विरोधाभास :

हमने मान लिया कि $6+\sqrt{2}$ परिमेय है, जिससे $p-6q$ और q दोनों सम निकलते हैं, जो असंभव है।

अतः $6+\sqrt{2}$ अपरिमेय है।

मुख्य बातें :

- किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनंत और अनावर्ती होता है।
- यदि किसी संख्या को परिमेय मानकर चलें और वह वर्ग करने पर किसी पूर्णांक का वर्ग न बने, तो वह संख्या अपरिमेय होती है।
- $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $7\sqrt{5}$ और $6+\sqrt{2}$ — ये तीनों संख्याएँ, अपने वर्ग के कारण, अपरिमेय सिद्ध होती हैं।

अपरिमेय संख्या का अर्थ है — जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता!